

LAPORAN PROYEK UTS UAS

PENGEMBANGAN SISTEM "BUMDes JABAR"

Marketplace Produk & Jasa Antar BUMDes di Jawa Barat

Platform Mobile (Flutter) & Backend API (Laravel 11)



Disusun oleh:

Abdillah Syafiq Gaos

Aril Zulfikar

Amara Sylvi Yuliana

Hilmanda

Mochammad Adhi Ryansyah

Sheva Heizatul I

Yunita Nur 'Aini

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
2026

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Ruang Lingkup.....	1
1.4 Deskripsi Umum Sistem.....	1
BAB 2 ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM.....	2
2.1 Aktor Sistem.....	2
2.2 Kelas Pengguna & Karakteristik.....	2
2.3 Fungsi Utama Produk.....	2
2.4 Lingkungan Operasional.....	2
2.5 Batasan Sistem.....	2
BAB 3 ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI SISTEM.....	3
3.1 Arsitektur Umum.....	3
3.2 Deployment Diagram.....	3
3.3 Teknologi yang Digunakan.....	3
BAB 4 PERANCANGAN SISTEM (UML).....	4
4.1 Use Case Diagram.....	4
4.2 Activity Diagram - Alur Pemesanan hingga Pembayaran.....	4
4.3 Perancangan Basis Data (ERD).....	5
4.4 Class Diagram.....	6
4.5 Sequence Diagram - Checkout dan Pembayaran.....	6
BAB 5 KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FITUR SISTEM).....	7
BAB 6 KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL.....	8
BAB 7 STRUKTUR PROYEK.....	9
7.1 Akun Pengujian (Testing).....	9
BAB 8 KESIMPULAN.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Jawa Barat pada umumnya masih memasarkan produk dan jasanya secara konvensional, sehingga jangkauan pasarnya terbatas pada wilayah sekitar desa. Keterbatasan ini menyebabkan potensi ekonomi desa belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah platform digital yang dapat mempertemukan BUMDes sebagai penjual dengan masyarakat luas sebagai pembeli secara daring.

Sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, dikembangkan sistem “BUMDes Jabar”, yaitu sebuah platform marketplace berbasis aplikasi mobile (Flutter) dengan backend API (Laravel 11) yang memungkinkan BUMDes memasarkan produk dan jasanya, serta memungkinkan pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran secara daring melalui payment gateway.

1.2 Tujuan

- Membangun platform marketplace digital yang menghubungkan BUMDes (penjual) dengan pembeli di seluruh wilayah Jawa Barat.
- Mendigitalisasi proses jual-beli produk dan jasa desa, mulai dari pencarian produk, checkout, pembayaran, hingga ulasan.
- Menyediakan panel administrasi untuk moderasi toko, produk, dan pemantauan laporan platform.
- Memperluas pasar produk BUMDes sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan sistem meliputi:

- Aplikasi mobile (Flutter) untuk peran Pembeli dan Penjual, mendukung platform Android, iOS, dan Web.
- Backend REST API (Laravel 11) dengan autentikasi token menggunakan Laravel Sanctum.
- Basis data relasional MySQL 8 untuk penyimpanan data pengguna, toko, produk, pesanan, dan pembayaran.
- Integrasi payment gateway (Midtrans Snap) untuk pembayaran daring, termasuk jalur webhook notifikasi status pembayaran.
- Panel Admin untuk moderasi toko, produk, pengguna, dan pelaporan platform.

Sistem ini difokuskan untuk operasional BUMDes di wilayah Provinsi Jawa Barat dan tidak mencakup proses OTP maupun verifikasi manual bukti transfer, karena pembayaran sepenuhnya diproses melalui payment gateway pihak ketiga.

1.4 Deskripsi Umum Sistem

Sistem BUMDes Jabar terdiri atas empat komponen utama yang saling terintegrasi:

Komponen	Deskripsi
Aplikasi Mobile (Flutter)	Antarmuka pengguna untuk Pembeli dan Penjual, meliputi pencarian produk, keranjang, checkout, dan riwayat pesanan.
Backend API (Laravel 11)	Melayani seluruh logika bisnis, autentikasi (Sanctum), serta komunikasi

Komponen	Deskripsi
	data melalui REST API berformat JSON.
Basis Data (MySQL 8)	Menyimpan seluruh data master dan transaksi: pengguna, toko, produk, kategori, keranjang, pesanan, pembayaran, dan ulasan.
Payment Gateway (Midtrans Snap)	Memproses pembayaran daring dan mengirimkan notifikasi status pembayaran melalui webhook.
Panel Admin	Digunakan Admin untuk moderasi toko/produk, mengelola pengguna, dan memantau laporan platform.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

2.1 Aktor Sistem

Sistem BUMDes Jabar melibatkan empat aktor utama sebagai berikut:

Aktor	Deskripsi
Tamu (Guest)	Pengguna yang belum login; dapat melihat dan mencari produk/jasa tanpa dapat bertransaksi.
Pembeli	Pengguna yang mencari, membeli produk/jasa, melakukan pembayaran, dan memberi ulasan.
Penjual	Pengguna pemilik BUMDes yang mengelola toko, produk/jasa, serta memproses pesanan masuk.
Admin	Mengelola moderasi toko, produk, pengguna, serta memantau laporan platform.
Midtrans (pihak ketiga)	Payment gateway yang memproses pembayaran daring dan mengirim notifikasi webhook.

2.2 Kelas Pengguna & Karakteristik

Pengguna	Karakteristik	Hak Akses
Pembeli	Masyarakat umum	Mencari dan membeli produk/jasa
Penjual	Pengelola BUMDes	Mengelola toko dan produk
Admin	Pengelola sistem	Akses penuh (moderasi & laporan)
Tamu	Pengunjung (belum login)	Melihat produk saja

2.3 Fungsi Utama Produk

- Registrasi dan login pengguna dengan autentikasi token (Sanctum/JWT).
- Manajemen profil pengguna dan profil toko.
- Pengelolaan produk dan jasa (tambah, ubah, hapus) oleh Penjual.
- Pencarian dan filter produk/jasa berdasarkan kategori.
- Pengelolaan keranjang belanja dan pembuatan pesanan (checkout).
- Pembayaran daring melalui payment gateway Midtrans.
- Riwayat transaksi, laporan toko, dan laporan platform.

2.4 Lingkungan Operasional

- Perangkat mobile Android versi ≥ 8.0 dan iOS versi ≥ 13 , serta dukungan platform Web.
- Server aplikasi berbasis Linux dengan containerisasi Docker.
- Basis data MySQL versi 8.

2.5 Batasan Sistem

- Tidak menggunakan verifikasi OTP pada proses registrasi/login.
- Pembayaran sepenuhnya diproses melalui payment gateway pihak ketiga (Midtrans).
- Tidak tersedia jalur unggah bukti transfer manual.

- Cakupan operasional difokuskan pada wilayah Provinsi Jawa Barat.

BAB III

ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI SISTEM

3.1 Arsitektur Umum

Sistem dibangun dengan arsitektur client-server. Aplikasi Flutter (client) berkomunikasi dengan backend Laravel melalui REST API berformat JSON menggunakan protokol HTTPS, dengan autentikasi Bearer Token (Sanctum). Backend selanjutnya berkomunikasi dengan basis data MySQL, penyimpanan berkas (foto produk/toko/profil), payment gateway Midtrans, serta SMTP server untuk pengiriman e-mail verifikasi.

3.2 Deployment Diagram

Arsitektur fisik sistem terdiri dari lapisan-lapisan berikut:

Lapisan	Komponen	Keterangan
Client Device	Flutter App (bumdes_frontend)	UI Pembeli & Penjual, HTTP client (Dio/http), berjalan di Android ≥ 8.0 / iOS ≥ 13 / Web
Internet	HTTPS / JSON REST API	Komunikasi terenkripsi dengan Bearer Token (Sanctum)
Application Server	Nginx $\rightarrow$ Laravel Backend API (bumdes_jabar/laravel)	Controllers, autentikasi Sanctum, dan logika bisnis, dijalankan dalam kontainer Docker
Database Server	MySQL 8 (bumdes_jabar)	Menyimpan seluruh data melalui Eloquent ORM (TCP 3306)
File Storage	Storage Disk	Menyimpan foto produk, toko, dan profil pengguna
Pihak Ketiga	Midtrans Snap (Payment Gateway) & SMTP Server	Pembuatan invoice, callback webhook pembayaran, dan pengiriman e-mail verifikasi

3.3 Teknologi yang Digunakan

Layer	Teknologi
Frontend / Mobile	Flutter (Dart) mendukung Android, iOS, Web, Windows, Linux, macOS
Backend API	Laravel 11 (PHP), Laravel Sanctum untuk autentikasi token
Basis Data	MySQL 8
Payment Gateway	Midtrans Snap
Containerization	Docker & Docker Compose
Web Server	Nginx + PHP-FPM
Automasi/Workflow	n8n
Desain UI/UX	Figma (dashboard admin.fig, tampilan user.fig)

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM (UML)

Seluruh diagram pada bab ini diturunkan dari dokumen Software Requirements Specification (SRS) v3.0 dan struktur source code proyek (model Eloquent, migrasi database, dan routes API), sehingga konsisten dengan implementasi aktual sistem.

4.1 Use Case Diagram

Diagram use case menggambarkan interaksi tiga aktor utama (Pembeli, Penjual, Admin) serta aktor Tamu dan sistem eksternal Midtrans dengan 22 use case inti, dikelompokkan ke dalam modul Akun, Toko & Produk, Transaksi, Pembayaran, Ulasan & Laporan, serta Moderasi Admin.

Modul	Use Case	Aktor Terlibat
Akun	Registrasi Akun, Login, Logout, Kelola Profil	Tamu, Pembeli, Penjual, Admin
Pencarian	Lihat & Cari Produk/Jasa, Filter & Kategori, Lihat Detail Produk	Tamu, Pembeli
Toko & Produk	Kelola Profil Toko, Tambah/Edit/Hapus Produk/Jasa	Penjual
Transaksi	Kelola Keranjang, Checkout/Buat Pesanan, Lihat Riwayat, Update Status, Konfirmasi Penerimaan	Pembeli, Penjual
Pembayaran	Bayar via Payment Gateway	Pembeli, Midtrans
Ulasan & Laporan	Beri Ulasan Produk, Lihat Laporan Toko	Pembeli, Penjual
Moderasi Admin	Moderasi Produk, Lihat Laporan Platform, Kelola Pengguna & Toko	Admin

Relasi include yang berlaku: “Checkout / Buat Pesanan” meng-include “Kelola Keranjang”; “Bayar via Payment Gateway” meng-include “Checkout”; “Konfirmasi Penerimaan” meng-include “Lihat Riwayat Pesanan”; sedangkan “Beri Ulasan” hanya dapat dilakukan setelah status pesanan “Selesai”.

4.2 Activity Diagram Alur Pemesanan hingga Pembayaran

Alur berikut menggambarkan proses utama Pembeli melakukan pemesanan hingga pembayaran, sesuai implementasi pada OrderController dan PaymentController:

1. Pembeli login ke aplikasi.
2. Pembeli mencari dan memilih produk/jasa.
3. Produk ditambahkan ke keranjang (dapat berulang jika masih ingin belanja).
4. Pembeli membuka halaman keranjang dan menekan tombol Checkout.
5. Pembeli mengisi alamat dan data penerima.
6. Sistem membuat data Order dengan status “Menunggu Pembayaran”.
7. Sistem membuat invoice pembayaran ke payment gateway.
8. Pembeli diarahkan ke halaman pembayaran Midtrans.
9. Jika pembayaran berhasil: webhook payment gateway memperbarui status pembayaran, dan status Order berubah menjadi “Menunggu Konfirmasi”.
10. Jika pembayaran gagal/dibatalkan: Order tetap “Menunggu Pembayaran” atau berubah menjadi “Dibatalkan”.
11. Penjual memeriksa pesanan masuk dan memilih menerima atau menolak.

12. Jika ditolak: Order berubah menjadi “Dibatalkan”.
13. Jika diterima: Order berubah menjadi “Dikonfirmasi”, kemudian diproses (“Diproses”) dan dikirim (“Dikirim”).
14. Pembeli menerima barang dan melakukan konfirmasi penerimaan.
15. Status Order berubah menjadi “Selesai” (kolom `completed_at` terisi).
16. Pembeli dapat memberikan ulasan terhadap produk yang telah diterima.

4.3 Perancangan Basis Data (ERD)

Struktur basis data disusun berdasarkan migration Laravel, meliputi tabel: `users`, `stores`, `categories`, `products`, `carts`, `orders`, `order_items`, `payments`, dan `reviews`.

4.3.1 Ringkasan Relasi Antar-Tabel

Entitas A	Relasi	Entitas B	Keterangan
Users	1 0..1	Stores	Satu akun Penjual memiliki satu toko
Users	1 0..*	Orders	Pengguna memesan sebagai buyer
Users	1 0..*	Carts	Pengguna memiliki data keranjang
Users	1 0..*	Reviews	Pengguna menulis ulasan sebagai buyer
Stores	1 0..*	Products	Toko menjual banyak produk
Stores	1 0..*	Orders	Toko menerima banyak pesanan
Categories	1 0..*	Products	Kategori mengelompokkan produk
Products	1 0..*	Carts / Order_Items / Reviews	Produk dapat ada di banyak keranjang, item pesanan, dan ulasan
Orders	1 1..*	Order_Items	Satu pesanan berisi minimal satu item
Orders	1 0..1	Payments	Satu pesanan memiliki maksimal satu data pembayaran
Orders	1 0..*	Reviews	Satu pesanan dapat menghasilkan beberapa ulasan

4.3.2 Struktur Tabel Utama

Tabel	Atribut Kunci
<code>users</code>	<code>id</code> (PK), <code>name</code> , <code>email</code> (UK), <code>password</code> , <code>role</code> [Pembeli Penjual Admin], <code>phone</code> , <code>address</code> , <code>photo_url</code>
<code>stores</code>	<code>id</code> (PK), <code>user_id</code> (FK), <code>store_name</code> , <code>description</code> , <code>village</code> , <code>district</code> , <code>regency</code> , <code>contact_phone</code> , <code>bank_account_number</code> , <code>bank_name</code> , <code>bank_account_holder</code> , <code>is_active</code>
<code>categories</code>	<code>id</code> (PK), <code>name</code> (UK), <code>description</code>
<code>products</code>	<code>id</code> (PK), <code>store_id</code> (FK), <code>category_id</code> (FK), <code>name</code> , <code>type</code> [produk jasa], <code>price</code> , <code>stock</code> , <code>description</code> , <code>is_active</code>
<code>carts</code>	<code>id</code> (PK), <code>user_id</code> (FK), <code>product_id</code> (FK), <code>quantity</code>
<code>orders</code>	<code>id</code> (PK), <code>order_number</code> , <code>buyer_id</code> (FK), <code>store_id</code> (FK), <code>status</code> , <code>recipient_name</code> , <code>recipient_phone</code> , <code>delivery_address</code> , <code>notes</code> , <code>total_price</code> , <code>delivered_at</code> , <code>completed_at</code>
<code>order_items</code>	<code>id</code> (PK), <code>order_id</code> (FK), <code>product_id</code> (FK), <code>quantity</code> , <code>unit_price</code> , <code>subtotal</code>
<code>payments</code>	<code>id</code> (PK), <code>order_id</code> (FK), <code>proof_image_url</code> , <code>status</code> , <code>invoice_id</code> , <code>invoice_url</code> , <code>payment_method</code> , <code>payment_status</code> , <code>paid_at</code> , <code>rejection_reason</code>

Tabel	Atribut Kunci
reviews	id (PK), product_id (FK), buyer_id (FK), order_id (FK), rating, comment

4.4 Class Diagram

Class diagram merepresentasikan model Eloquent (app/Models) pada backend Laravel beserta atribut dan method relasi (belongsTo, hasMany, hasOne) sebagaimana diimplementasikan pada source code.

Kelas	Atribut Utama	Method / Relasi
User	id, name, email, password, role, phone, address, photo_url	normalizeRole(), isSeller(), isBuyer(), isAdmin(), store(), orders(), carts(), reviews()
Store	id, user_id, store_name, description, village, district, regency, bank_account_number, is_active	user(), products(), orders()
Category	id, name, description	products()
Product	id, store_id, category_id, name, type, price, stock, description, is_active	store(), category(), carts(), orderItems(), reviews()
Cart	id, user_id, product_id, quantity	user(), product()
Order	id, order_number, buyer_id, store_id, status, recipient_name, delivery_address, total_price, delivered_at, completed_at	buyer(), store(), orderItems(), payment(), reviews()
OrderItem	id, order_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal	order(), product()
Payment	id, order_id, proof_image_url, status, invoice_id, invoice_url, payment_method, payment_status, paid_at	order()
Review	id, product_id, buyer_id, order_id, rating, comment	product(), buyer(), order()

4.5 Sequence Diagram Checkout dan Pembayaran

Sequence diagram berikut menjabarkan alur rinci Checkout → Pembuatan Invoice Midtrans Snap → Pembayaran → Notifikasi Webhook → Update Status Pesanan, melibatkan Pembeli, Flutter App, Laravel API, MySQL Database, dan Payment Gateway.

No	Pengirim	Penerima	Aksi / Pesan
1	Pembeli	Flutter App	Klik "Checkout" di keranjang
2	Flutter App	Laravel API	POST /api/orders (data keranjang, alamat)
3	Laravel API	MySQL Database	Ambil data cart milik user
4	Laravel API	MySQL Database	INSERT orders (status: Menunggu Pembayaran) & order_items, hapus cart
5	Laravel API	Flutter App	201 Created (order_number, order_id)
6	Flutter App	Laravel API	POST /api/payments/create (order_id)
7	Laravel API	Payment Gateway	Create Invoice (amount, order_number)
8	Payment Gateway	Laravel API	invoice_id, invoice_url

No	Pengirim	Penerima	Aksi / Pesan
9	Laravel API	Flutter App	200 OK (invoice_url) → tampilkan halaman pembayaran
10	Pembeli	Payment Gateway	Melakukan pembayaran (transfer/e-wallet/VA)
11	Payment Gateway	Laravel API	POST /api/payments/webhook (status: PAID)
12	Laravel API	MySQL Database	UPDATE payments (Paid) & orders (Menunggu Konfirmasi)
13	Flutter App	Laravel API	GET /api/orders/{id} (polling status terbaru)
14	Flutter App	Pembeli	Notifikasi “Pembayaran berhasil”

BAB V

KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FITUR SISTEM)

5.1 Registrasi & Login

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
REQ-01	Form pendaftaran akun baru	Tinggi
REQ-02	Validasi format email dan kekuatan password	Tinggi
REQ-03	Pengiriman e-mail konfirmasi	Tinggi
REQ-04	Penerbitan token autentikasi (JWT/Sanctum)	Tinggi
REQ-05	Penanganan galat (error handling) pada proses login	Tinggi
REQ-06	Fitur logout	Sedang

5.2 Manajemen Profil

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
REQ-07	Melihat profil pengguna	Sedang
REQ-08	Mengubah data profil	Sedang
REQ-09	Mengelola profil toko	Tinggi
REQ-10	Mengganti kata sandi	Sedang

5.3 Produk & Jasa

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
REQ-11	Menambahkan produk/jasa baru	Tinggi
REQ-12	Mengubah data produk/jasa	Tinggi
REQ-13	Menghapus produk/jasa	Tinggi
REQ-14	Menampilkan status stok	Sedang
REQ-15	Moderasi produk oleh Admin	Sedang

5.4 Pencarian

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
REQ-16	Pencarian produk secara real-time	Tinggi
REQ-17	Filter berdasarkan kategori	Tinggi
REQ-18	Menampilkan detail produk	Tinggi
REQ-19	Filter tambahan (harga, lokasi, dsb.)	Sedang
REQ-20	Menampilkan produk unggulan	Sedang

5.5 Keranjang & Pesanan

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
REQ-21	Mengelola isi keranjang belanja	Tinggi
REQ-22	Membuat pesanan (checkout)	Tinggi
REQ-23	Penetapan status awal pesanan	Tinggi
REQ-24	Pembaruan status pesanan oleh Penjual	Tinggi
REQ-25	Konfirmasi penerimaan pesanan oleh Pembeli	Sedang

5.6 Pembayaran

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
REQ-26	Integrasi payment gateway pihak ketiga	Tinggi
REQ-27	Pembuatan token pembayaran / redirect URL	Tinggi
REQ-28	Penerimaan callback status pembayaran (sukses/gagal)	Tinggi
REQ-29	Pembaruan status pembayaran secara otomatis	Tinggi
REQ-30	Pengelolaan retry / penolakan transaksi	Sedang

5.7 Laporan & Ulasan

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
REQ-31	Riwayat transaksi pengguna	Sedang
REQ-32	Laporan penjualan toko	Sedang
REQ-33	Laporan platform untuk Admin	Sedang
REQ-34	Pemberian ulasan produk	Rendah

BAB VI

KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

6.1 Performa

- Waktu muat halaman kurang dari 3 detik.
- Waktu respons API kurang dari 2 detik.
- Sistem mampu menangani hingga 100 pengguna aktif secara bersamaan.

6.2 Keandalan (Safety)

- Pencadangan (backup) data dilakukan secara harian.
- Transaksi basis data bersifat atomic untuk menjaga konsistensi data.

6.3 Keamanan (Security)

- Seluruh komunikasi menggunakan protokol HTTPS.
- Kata sandi pengguna dienkripsi menggunakan algoritma Bcrypt.
- Autentikasi menggunakan token JWT/Sanctum.
- Penerapan rate limiting untuk mencegah penyalahgunaan API.

6.4 Kualitas Perangkat Lunak

- Tingkat usabilitas (usability) yang tinggi bagi pengguna akhir.
- Target ketersediaan (availability) sistem sebesar 99%.
- Sistem dirancang agar mudah dipelihara (maintainable).

6.5 Aturan Bisnis

- Satu akun pengguna hanya dapat memiliki satu toko.
- Ulasan produk hanya dapat diberikan setelah status pesanan “Selesai”.
- Admin memiliki kewenangan untuk menangguhkan (suspend) toko atau pengguna.

BAB VII

STRUKTUR PROYEK

Struktur direktori utama pada repositori proyek adalah sebagai berikut:

Direktori / Berkas	Keterangan
bumdes_frontend/	Aplikasi mobile Flutter (UI Pembeli & Penjual), mendukung Android, iOS, Web, Windows, Linux, macOS
bumdes_jabar/laravel/	Backend REST API berbasis Laravel 11 (Controllers, Models, Routes, Migrations, Tests)
dokumen/	Dokumen SRS dan diagram UML (SRS v3.0, Diagram UML BUMDes Jabar)
dashboard admin.fig / tampilan user.fig	Berkas desain antarmuka (UI/UX) menggunakan Figma
docker-compose.yml	Konfigurasi orkestrasi kontainer untuk deployment sistem
n8n/	Konfigurasi automasi/workflow dengan n8n
QUICK_START.md, TESTING_AND_DEPLOYMENT.md, MIDTRANS_SETUP_GUIDE.md, dll.	Dokumentasi teknis pendukung: panduan instalasi, pengujian, konfigurasi payment gateway, dan implementasi fitur

7.1 Akun Pengujian (Testing)

Untuk keperluan pengujian sistem, telah disediakan akun demo sebagai berikut:

Peran	Email	Password
Penjual	seller@example.com	password
Pembeli	buyer@example.com	password

BAB VIII

KESIMPULAN

Sistem BUMDes Jabar merupakan platform marketplace digital yang dirancang untuk menjembatani BUMDes sebagai penjual produk/jasa dengan masyarakat sebagai pembeli di wilayah Jawa Barat. Melalui kombinasi aplikasi mobile Flutter dan backend Laravel 11 yang terintegrasi dengan payment gateway Midtrans Snap, sistem ini mampu mendukung proses bisnis end-to-end mulai dari pencarian produk, checkout, pembayaran daring, hingga pemberian ulasan.

Perancangan sistem yang meliputi use case diagram, activity diagram, ERD, class diagram, deployment diagram, dan sequence diagram menunjukkan bahwa arsitektur sistem telah disusun secara terstruktur dan konsisten dengan implementasi source code aktual. Dengan adanya panel Admin untuk moderasi, sistem juga menjamin kualitas dan keamanan transaksi di dalam platform.

Ke depannya, pengembangan sistem dapat dilanjutkan dengan penambahan fitur seperti notifikasi push real-time, sistem rekomendasi produk, serta perluasan integrasi payment gateway guna meningkatkan pengalaman pengguna dan jangkauan pasar BUMDes se-Jawa Barat.